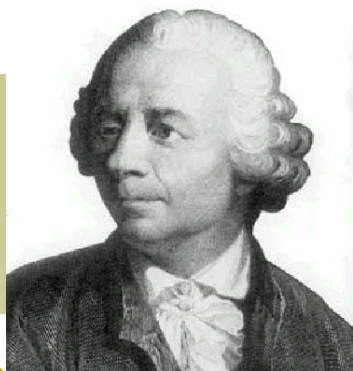




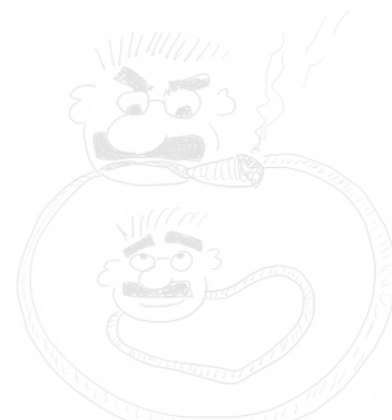
离散数学

Discrete Mathematics

第五讲：集合论导引

吴楠

南京大学计算机学院



Would a set be a member of a set of sets that didn't accept themselves as members?

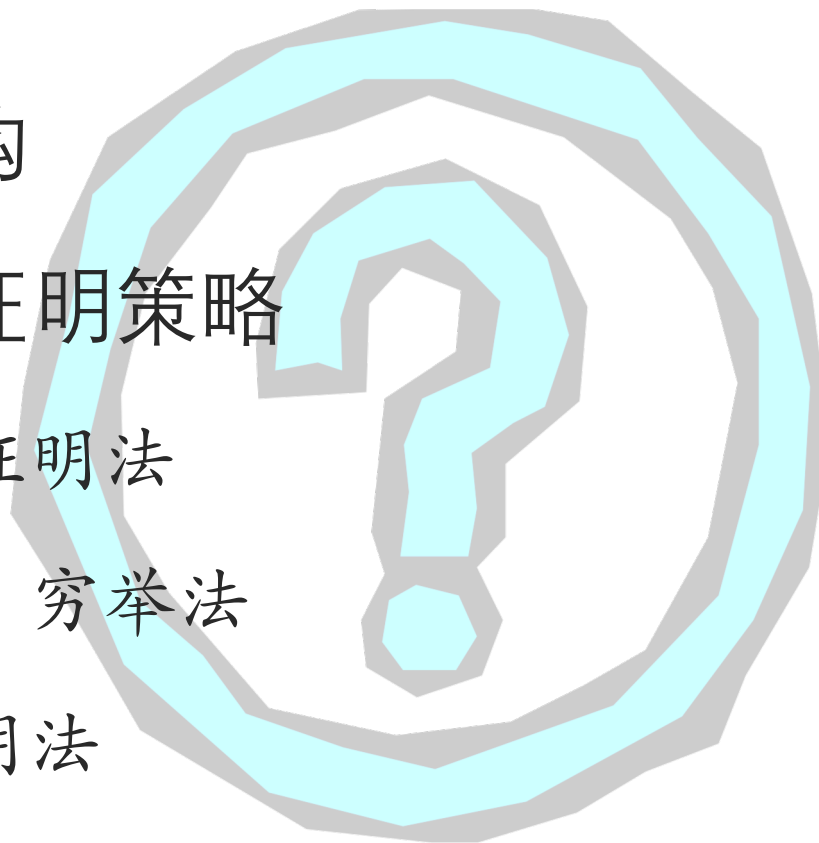
2025 年 10 月 13 日



前情提要



- 证明的本质
- 逻辑推理的形式结构
- 常用的证明方法与证明策略
 - 直接证明法，间接证明法
 - 归谬法（反证法），穷举法
 - 空证明法，平凡证明法
 - 构造性证明法，反例证明法





本讲主要内容



- 引子：数学基础的危机
- 集合的概念
- 子集、空集与幂集
- 集合的运算与集合代数
- 集合公式的几种基本证明方式





引子：数学基础的危机



- 19世纪早期，发现数学存在缺陷
 - Н.И. Лобачёвский, G. Riemann: 非欧几何
 - A. Cauchy等：分析(微积分及其扩展)的基础
- 19世纪后期的公理化运动：去除基于直觉或经验的朴素概念所带来的模糊，使数学严密化
 - G. Peano, D. Hilbert: 算术与几何的公理化



数学基础的危机（续）



■ 1900年国际数学大会

○ H. Poincaré: “借助集合论可以建造整个数学大厦……”

今天我们可以宣称绝对的严密已经实现了！”

■ 随后有人发现了Cantor集合论中的一些严重问题，如1901年发现的罗素悖论

■ G. Frege评论：当大厦竣工时基础却动摇了





数学基础的危机（续）



危机的（不完美）解决：

公理化集合论

（以 Zermelo–Fraenkel set theory – **ZF** 为代表）





集合的概念

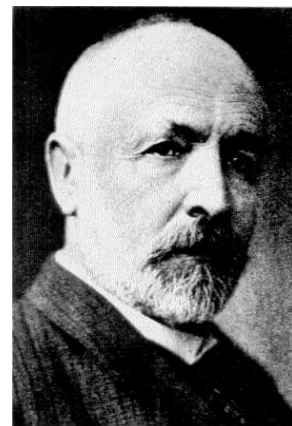


- 集合没有明确的定义，G. Cantor 给出了一种刻划：

“吾人直观或思维之对象，如为相异而确定之物，其总括之全体即谓之集合，其组成此集合之物谓之集合之元素。”

“【译注】通常用大写字母表示集合，如 A 、 B 、 C 等，用小写字母表示元素，如 a 、 b 、 c 等。若集合 A 系由 a 、 b 、 c 等诸元素所组成，则表如 $A = \{a, b, c, \dots\}$ ，而 a 为 A 之元素，亦常用 $a \in A$ 之记号表之者， a 非 A 之元素，则记如 $a \notin A$ 。”

（肖文灿译于1939年，《集合论初步》，商务印书馆）

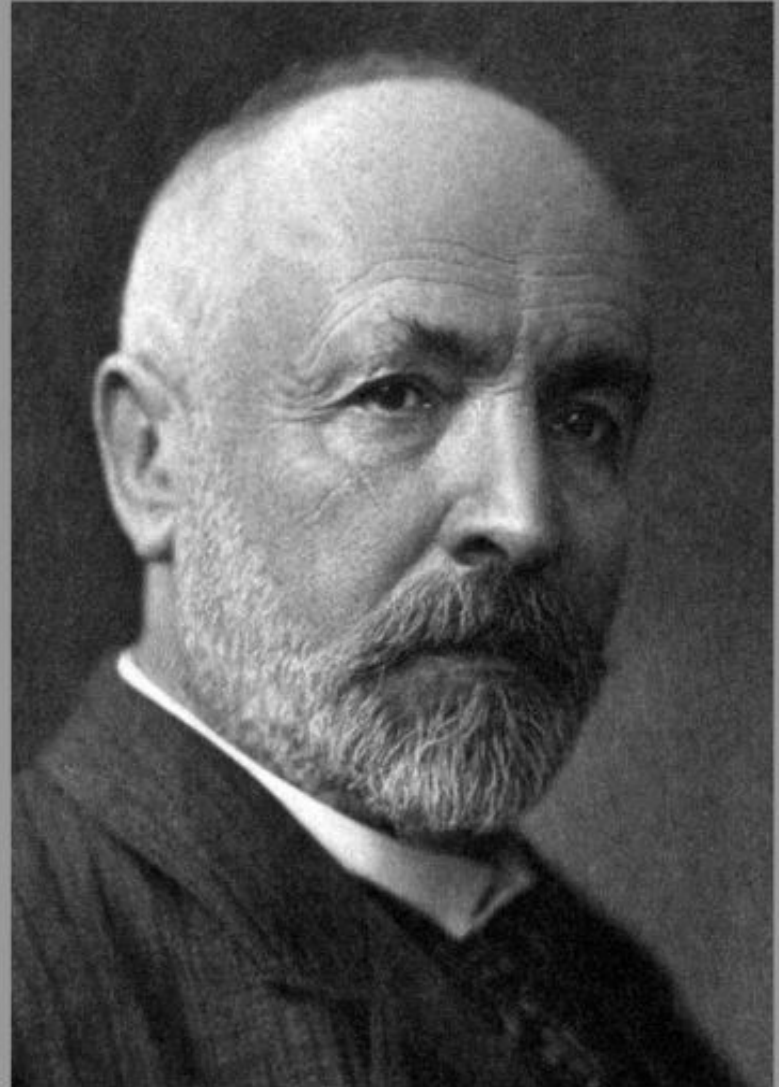


“A set is a many
that allows itself to
be thought of as a one”

Georg Cantor

German Mathematician

1845-1918

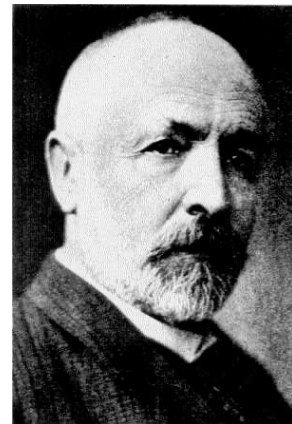




集合的概念（续）



- 例： $\{1,2,3\}$ 为集合，“1”为集合，“自然数之全体”为集合；但诸如“甚大之数”或“与 P 点接近之点”则不能为集合，因其界限不清
- 集合中的元素互异，我们把元素的重复看作一次出现，如 $\{2,2,3,3\} = \{2,3\}$
- Cantor提到的“总括之全体”之“总括”，可由集合的外延公理和概括原则来描述





集合的外延公理与概括原则



- **(ZF.1) 外延公理**: 集合由其元素完全确定

$$A = B \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

故证明集合 $A = B$ 只需证明 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$

- **(NST.1[△] – Ax. of Abstraction) Cantor概括原则**: 对于人的直观或者思维之对象 x 的任一谓词 $P(x)$, 存在集合 S 的元素恰为具有性质 P 的那些对象, 记为 $S = \{x | P(x)\}$ 。
对于任何对象 a , $a \in S \leftrightarrow P(a)$, NST.1[△] 事实上继承了 Frege 的概念文字 (Begriffsschrift), 给出了概念的外延



罗素悖论与公理化集合论



- Cantor概括模式 (NST.1 Δ – ASc.) : 对所有谓词 $P(x)$, 均存在集合 $\{x|P(x)\}$
- 然而, B. Russell在1901年给出反例, 即著名的罗素悖论: 令 $R = \{x|x \notin x\}$, 则若 R 为集合, 有 $R \in R \leftrightarrow R \notin R$, 矛盾; 故 R 不为集合。即任意给定的谓词 $P(x)$ 未必产生集合



罗素悖论与公理化集合论



■ 例*：罗素自指涉谓词 $x \in x$ 亦可导致罗素悖论

根据朴素集合论的 ASc. , $\bar{R} = \{x | x \in x\}$, $R = \{x | x \notin x\}$, 则若 $R \in \bar{R}$, 必有 $R \in R$; 根据罗素悖论 , $R \in R \rightarrow R \notin R$; 又因为 $\bar{R}$ 中的元素均以自身为元素 , 故而 $R \notin R \rightarrow R \notin \bar{R}$, 因此可得 $R \in \bar{R} \rightarrow R \notin \bar{R}$, 反之亦然 , 即 : $R \in \bar{R} \leftrightarrow R \notin \bar{R}$. 因此罗素自指涉谓词同可视为罗素悖论 , 即谓词 $x \in x$ 同样无法产生集合



罗素悖论与公理化集合论



- 罗素悖论是迄今为止最著名的悖论之一，虽形式简单却意义深远。自此人们重新审视朴素集合论，用形式化方法讨论集合论，用新的公理替代Cantor概括原则，最终形成了公理化集合论
- 进一步阅读：公理化集合论*

<https://zh.wikipedia.org/wiki/公理化集合论>



子集



- A 为 B 之 **子集** (记为 $A \subseteq B$) 指 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$,
 A 为 B 之 **真子集** (记为 $A \subset B$) 指 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。

$A \not\subseteq B$ 是指 $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$

- **例:** $\{1,2\} \subseteq \{1,2,3\}$, $A \subseteq A$, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$

- **命题:**

$$A = B \leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$

该命题也常被用来证明集合相等



空集



- 集合论系统有二种：一种承认有原子（即本身不含元素但能作为别的集合的元素）；另一种不承认有原子，认为一切皆为集合，ZFC系统为后者。这样便导致“最初之元素”即为没有任何元素的集合，ZFC从这种集合出发来构成集合世界，因此这种集合是任何集合的子集
- (ZF.3)空集公理：存在一个集合其没有任何元素，称这种集合为空集（null set），记作 $\emptyset$ ，其为任何集合（包含空集）之子集（在ZFC中可由分类公理导出）



空集 (续)



■ 命题：空集是唯一的

○ 证明：设 $\emptyset_1, \emptyset_2$ 皆为空集，则根据空集的定义，有 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2 \wedge \emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$ ，根据集合相等的定义有 $\emptyset_1 = \emptyset_2$

■ 空集本身是一个集合，也可以做为另一个集合的元素或者子集，故： $\emptyset \in \{\emptyset\}$ ， $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ；但因为空集不含任何元素，故 $\emptyset \notin \emptyset$ ， $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

■ 定义：若集合 A 含有 n 个元素，则称 A 为 n 元集，记为 $|A| = n$ ；易见， $\emptyset$ 是0元集， $\{\emptyset\}$ 是1元集



由集合定义自然数



■ 在公理集合论中，自然数是集合

- **定义**：设 a 为集合，称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的**后继**，记作 a^+
- **定义** (von Neumann) :

$$\text{令 } 0 = \emptyset, 1 = 0^+, 2 = 0^{++}, \dots, n = \overbrace{0^{+ \cdots +}}^n$$

- **定义**：设 A 是集合，称 A 为**归纳集** (inductive set) 指：

$$\emptyset \in A \wedge (\forall x \in A)(x^+ \in A)$$



无穷集合的存在性问题



- 若存在归纳集 A ，则 $\emptyset \in A, \emptyset^+ \in A, \emptyset^{++} \cdots \in A$ ，
从而 A 是**无穷集**
- Russell说：“事实上，在这个世界中是否有无穷集合，**我们还不能确定。**”
- 据此，**还不能确定归纳集是否存在**。大多数人认为宇宙是无穷的（Hilbert 则否），为了保证归纳集的存在，ZFC引入**无穷公理**



无穷公理



- (ZFC.7) 无穷公理 (Axiom of Infinity) :

$$\exists A(\emptyset \in A \wedge (\forall x \in A)(x^+ \in A))$$

- 以往按照von Neumann的定义, $0 = \emptyset$, $n + 1 = n^+$, 从而可以定义出单个的自然数, 但不能说明全体自然数的集合 $\mathbb{N}$ 的存在性。通过无穷公理可以定义 $\mathbb{N}$

- 定义: $\mathbb{N} \stackrel{\text{def}}{=} \cap \{A | A \text{ 为归纳集} \} =$
 $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\}$



幂集



- (ZF.8) 幂集公理：集合 A 的幂集 $P(A) = \{x | x \subseteq A\}$

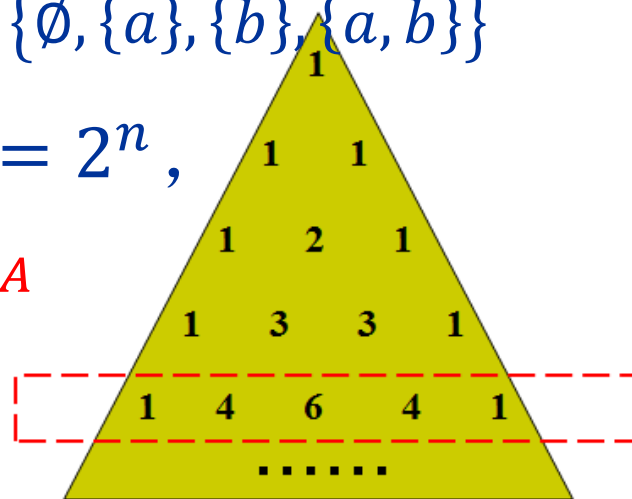
即由集合 A 的全体子集构成的集合

- 例： $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ ， $PP(\emptyset) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ， $PPP(\emptyset) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ ， $P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- 若 $|A| = n$ ，则 $|P(A)| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ，

故集合 A 的幂集的另一种记法为 2^A

- 若 $P(A) \in P(B)$ ，则 $A \in B$





集合运算



- 为了由已有集合产生新的集合，除幂集运算外还引入一些集合上的运算：

- 定义：

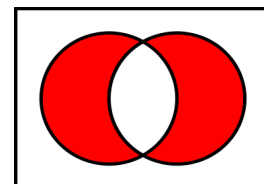
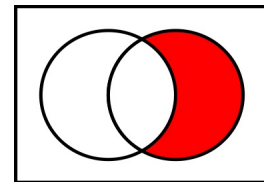
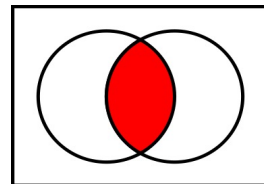
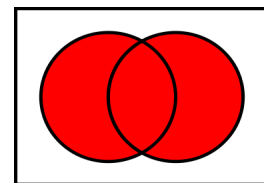
- (ZF.5) 集合的并： $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

- 集合的交： $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

- 集合的相对补： $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

- 集合的对称差：

$$\begin{aligned} A \oplus B &= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\} \\ &= (A - B) \cup (B - A) \end{aligned}$$

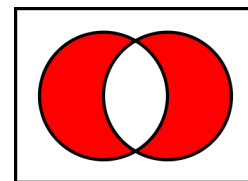




集合运算 (续)



■ 例：观察文氏图，试证明对称差 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$



证明：根据对称差定义， $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ ，任取 $x \in A \oplus B$ ，即 $x \in (A - B)$ 或 $x \in (B - A)$ 。

- 1. 假设 $x \in (A - B)$ ，根据相对补定义，有 $x \in A$ 且 $x \notin B$ ，故而 $x \in (A \cup B)$ 但 $x \notin (A \cap B)$ ，根据相对补定义，有 $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ ；
- 2. 假设 $x \in (B - A)$ ，根据相对补定义，有 $x \in B$ 且 $x \notin A$ ，故而 $x \in (A \cup B)$ 但 $x \notin (A \cap B)$ ，根据相对补定义，亦有 $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ 。

综上，对于任意 $x \in A \oplus B$ ，皆有 $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ ，反之亦然（需要加入证明内容）。由集合相等定义， $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$. $\square$



广义交与广义并



- 上面介绍的是两个集合的交与并，现将其推广：
- **定义（广义交与广义并）：**
 - **集合的广义并：** 设 A 为集合， A 的所有元素的并称为集合 A 的广义并，记为：
$$\bigcup A = \{x | \exists y (y \in A \wedge x \in y)\}$$
 - **集合的广义交：** 设 A 为非空集合， A 的所有元素的交称为集合 A 的广义交，记为：
$$\bigcap A = \{x | \forall y (y \in A \rightarrow x \in y)\}$$
 - **思考：** 为什么规定广义交的对象不能为 $\emptyset$ ？



集合代数



- 在集合的运算中，满足以下代数运算律：

- **定理：** 设 A, B, C 为任意集合

- **交换律：** $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

- **结合律：** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- **分配律：** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **吸收律：** $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$

- **幂等律：** $A \cap A = A \cup A = A$



集合代数 (续)



- 在集合的运算中，满足以下规律 (续)：

- 定理 (续)：设 A, B, C 为任意集合

- De Morgan 律： $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

- 空集性质： $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup \emptyset = A$

- 幂集性质： $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$

$$P(A \cup B) \supseteq P(A) \cup P(B)$$



集合公式的基本证明方式



■ 方法一：直接使用集合包含或相等的定义

○ **例：** $A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$

○ **分析：** 待证结论为 $A \subseteq B$ ，即 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ，因此，证明框架如下：

对任意 x ，假设 $x \in A$ ， $\{\cdots \text{适当内容} \cdots\}$
因此， $x \in B$ ，故 $A \subseteq B$. $\square$

○ **证明：** 对任意 x ，假设 $x \in A$ ，根据集合并的定义有 $x \in A \cup B$ ，由已知条件 $A \cup B = B$ ，因此 $x \in B$ ，故 $A \subseteq B$. $\square$



集合公式的基本证明方式（续）



- 方法二：利用运算定义作逻辑等值式推导

例：试证 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

证明：

$$\begin{aligned} A - (B \cup C) &= \{x | x \in A, \text{ but } x \notin B \cup C\} \\ &= \{x | x \in A, \text{ but } (x \notin B \wedge x \notin C)\} \\ &= \{x | (x \in A, \text{ but } x \notin B) \wedge (x \in A, \text{ but } x \notin C)\} \\ &= (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$



集合公式的基本证明方式（续）



■ 方法二：利用运算定义作逻辑等值式推导

○ 例：试证 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

另一种等价的描述方式：

$$\begin{aligned}x \in A - (B \cup C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin (B \cup C)) \\&\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\&\Leftrightarrow (x \in (A - B)) \wedge (x \in (A - C)) \\&\Leftrightarrow x \in ((A - B) \cap (A - C))\end{aligned}$$



集合公式的基本证明方式（续）



■ 方法三：利用已知恒等式或等式作集合代数演算

○ **例1：** $A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

证明： ($\sim A$ 指 A 的绝对补即全集 $E - A$) $A - B = A \cap \sim B = (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim A) = A \cap (\sim B \cup \sim A) = A \cap \sim(A \cap B) = A \cap \sim A = \emptyset$

○ **例2：** $A \cup (A \cap B) = A$

证明： (设 E 为全集) $A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B) = A \cap (E \cup B) = A \cap E = A$

○ **例3：** 已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ，证明 $B = C$

证明： (注意 $\oplus$ 满足结合律) $B = \emptyset \oplus B = (A \oplus A) \oplus B = A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C) = (A \oplus A) \oplus C = \emptyset \oplus C = C$



集合公式的基本证明方式（续）



■ 方法四：系列逻辑等价式的方法——循环证明

○ 例：试证 $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

○ 证明路径：(1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (1)

○ 只要完成上述证明，由蕴含的循环就证明了此诸充要关系

○ 在以上例子的基础上，只要再证明 $A - B = \emptyset \Rightarrow A \cup B = B$

■ 证明：

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \cup B) \cap E = (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) \\ &= (A \cap \sim B) \cup B = (A - B) \cup B = B \end{aligned}$$



集合公式的基本证明方式（续）



■ 关于充分必要条件的进一步讨论

- 若命题 $P \rightarrow Q$ 为真，称命题 P 为命题 Q 的 **充分条件**（sufficient condition），命题 Q 为命题 P 的 **必要条件**（necessary condition）
- 若逻辑等价 $P \Leftrightarrow Q$ 成立（即 $P \leftrightarrow Q$ 永真），称命题 P 与命题 Q **互为充分必要条件**（充要条件）
- 若要证明“命题 P 的 **充分必要条件是命题 Q** ”，则意味着证明“**结论 P** 成立当且仅当 **条件 Q** 成立”，即证两个方面：
 - **必要性**（necessity）：证明 $P \rightarrow Q$ ，即若结论成立则条件成立
 - **充分性**（sufficiency）：证明 $Q \rightarrow P$ ，即若条件成立则结论成立

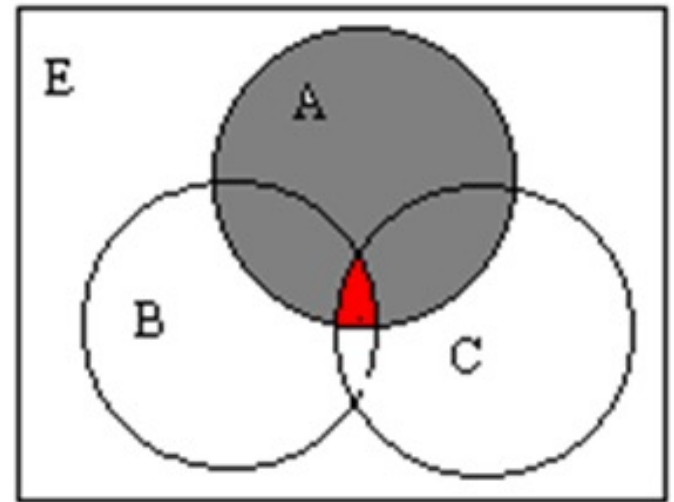


集合公式的基本证明方式（续）



- 其它证明方式：文氏图也可帮助推测结论（但文氏图不能完全代替证明的过程）
- 例： $(A - B) \cup (A - C) = A$ 成立的充分必要条件？

充要条件： $A \cap B \cap C = \emptyset$





Georg Cantor



- 23岁获数学博士学位
- 集合论“公认为全部数学的基础”
- 关于无限的若干论断：
 - 集合论是一种“疾病”
 - “雾中之雾”、“疯子”
- 可能是这个时代所能夸耀的最巨大的工作。

——罗素





本次课后作业



- 教材内容: [Rosen] 2.1–2.2 节
- 课后习题:
 - Problem Set 5
- 提交时间: 10月20日 10:00 前





ZFC公理化集合系统*



- Ax. 1 外延公理
- Ax. 2 正则公理
- Ax. 3 分类公理
- Ax. 4 配对公理
- Ax. 5 并集公理
- Ax. 6 替代公理
- Ax. 7 无穷公理
- Ax. 8 幂集公理
- Ax. 9 选择公理 (AC, 或良序公理)



ZFC公理化集合系统* (续)



■ ZFC.1 外延公理 (Axiom of extensionality)

- 如果两个集合含有同样的元素，则它们是相等的：

$$\forall x \forall y [\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y]$$

■ ZFC.2 正则公理 (Axiom of regularity/foundation)

- 任意非空集合 x 包含一个元素 y ， x 与集合 y 是不相交的：

$$\forall x [\exists a (a \in x) \rightarrow \exists y (y \in x \wedge \neg \exists z (z \in y \wedge z \in x))]$$

■ ZFC.3 分类公理 (Axiom schema of separation)

- 对任意集合 z 和任意对 z 的元素 x 有定义的逻辑谓词 $\phi(x)$ ，存在 z 的子集 y ，使 $x \in y$ 当且仅当 $x \in z$ 且 $\phi(x)$ 为真：

$$\forall z \forall w_1 \dots w_n \exists y \forall x [x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \phi(x))]$$



ZFC公理化集合系统* (续)



- ZFC. 4 配对公理 (Axiom of pairing)

$$\forall x \forall y \exists z (x \in z \wedge y \in z)$$

- ZFC. 5 并集公理 (Axiom of union)

$$\forall \mathcal{F} \exists A \forall Y \forall x [(x \in Y \wedge Y \in \mathcal{F}) \rightarrow x \in A]$$

- ZFC. 6 替代公理 (Axiom schema of replacement)

$$\forall A \forall w_1 \dots w_n \left[\forall x (x \in A \rightarrow \exists! y: \phi) \right. \\ \left. \rightarrow \exists B \forall x \left(x \in A \rightarrow \exists y (y \in B \wedge \phi(y)) \right) \right]$$



ZFC公理化集合系统* (续)



■ ZFC. 7 无穷公理 (Axiom of infinity)

$$\exists X[\emptyset \in X \wedge \forall y(y \in X \rightarrow y^+ \in X)]$$

■ ZFC. 8 幂集公理 (Axiom of power set)

$$\forall x \exists y \forall z [z \subseteq x \rightarrow z \in y]$$

■ ZFC. 9 选择公理 (Axiom of choice)

- 任一非空集合族 $(S_i)_{i \in I}$ 均存在元素族 $(s_i)_{i \in I} : \forall i \in I (s_i \in S_i)$
- 或良序定理 (Well-ordering theorem) :

$$\forall X \exists R (R \text{ well-orders } X)$$